

Execution backlog cho AI Challenge 2026

Ngày note: 2026-06-08

Mốc quan trọng: dataset/rule chi tiết dự kiến công bố 25/06/2026. Mục tiêu trước mốc này là có hệ thống end-to-end chạy được, không phải tối ưu model.

P0 - Cần có trước dataset official

Data/index skeleton

- Tạo manifest chuẩn cho video/keyframe.
- Map `video_id`, `frame_id`, `timestamp`, `path`.
- Hỗ trợ đọc keyframe BTC.
- Hỗ trợ tự cut keyframe bằng FFmpeg.
- Deduplicate keyframe.
- Tạo thumbnail cho UI.
- Tạo script verify data.

Search baseline

- Encode visual embedding bằng một model baseline.
- Lưu vector bằng FAISS hoặc Qdrant.
- Search top-k bằng text query.
- Trả về top-100 kèm score/path/timestamp.
- Cache query embedding.
- Benchmark p50/p95 latency.

API

- Endpoint `/search`.
- Endpoint `/video/{id}`.
- Endpoint `/frame/{id}/neighbors`.
- Endpoint `/submit` dry-run.
- Response có đủ evidence cho UI: score, channel, timestamp, text snippets.

UI

- Search box.
- Result grid thumbnail.
- Candidate detail.
- Video/frame preview.
- Frame neighbor strip.
- Group by video.
- Hotkey cơ bản.
- Submit dry-run trong tối đa 2 click.

Evaluation

- Query set giả lập 30-50 câu.
- Ground truth nhỏ.
- Recall@10/50/100.
- p95 latency.
- Mock contest đo time-to-submit.

P1 - Ngay sau khi có dataset official

OCR/ASR

- OCR keyframe.
- Normalize tiếng Việt có dấu/không dấu.
- Index OCR BM25.
- ASR transcript nếu video có audio cần khai thác.
- Align transcript với timestamp/frame.
- Index transcript BM25/dense.

Fusion

- Visual score.
- Caption score.
- OCR score.
- ASR score.
- Metadata/entity score.
- RRF baseline.
- Weighted score có config.

- Evidence badges trong UI.

Heuristic thi live

- Group candidates theo video.
- Cluster compactness score.
- Intro/news-opening penalty.
- Multi-cluster warning.
- Expand frame quanh candidate.

TRAKE MVP

- Split query thành E1..En.
- Retrieve candidates từng event.
- Group theo video.
- DP/beam search sequence theo timestamp.
- UI timeline E1..En.
- Submit dry-run format `<video, frame1, frame2, ...>`.

QA MVP

- Tách retrieval question và answer question.
- Answer extractor từ OCR/ASR/caption.
- VLM/LLM answer cho top candidates nếu latency cho phép.
- UI cho sửa answer trước submit.
- Submit dry-run format `<video, frame, answer>`.

P2 - Tối ưu để thi tốt hơn

- Structured caption cho Visual KIS.
- Query template cho Visual KIS.
- Voice-to-text query input.
- Query rewrite background.
- HyDE cho query thiếu ngữ cảnh.
- VLM rerank top-20.
- Region-level OCR/caption.
- Entity alias map Việt Nam.

- Sound event detection.
- Auto-submit integration với DRES thật.
- Real-time score dashboard.
- Log replay cho error analysis.

Chia việc theo 5 người

1. Model/Retrieval

- Chọn embedding baseline.
- Build visual/caption search.
- Fusion/reranking.
- TRAKE sequence algorithm.
- Benchmark ablation.

2. Data/OCR/ASR

- Ingestion manifest.
- FFmpeg extraction.
- OCR.
- ASR.
- Metadata/entity normalization.
- Index artifact management.

3. Backend/Integration

- FastAPI search API.
- Vector DB integration.
- DRES submit client.
- Logging.
- Docker/script orchestration.

4. Frontend/UI

- Search UI.
- Grid/preview/timeline.
- Evidence panels.
- Hotkeys.

- Submit workflow.

5. Eval/Product

- Query set.
- Ground truth.
- Mock contest.
- Metrics dashboard.
- Error analysis.
- Documentation/report.

Definition of done cho MVP

- Ingest được một dataset nhỏ end-to-end.
- Search text trả top-100 trong p95 < 1s trên máy dev.
- UI hiện thumbnail và preview không cần thao tác phức tạp.
- User chọn và dry-run submit trong ≤ 2 click.
- Có Recall@100 trên query set giả lập.
- Có log để xem câu nào miss và vì sao.

Những thứ không nên làm quá sớm

- Fine-tune model lớn khi chưa có eval set.
- VLM rerank tất cả candidates.
- Agent phức tạp khi search baseline chưa ổn.
- UI đẹp nhưng thiếu hotkey/preview/frame neighbor.
- Metadata weighting phức tạp trước khi có ablation.
- Auto-submit thật khi format/rule DRES chưa chắc.